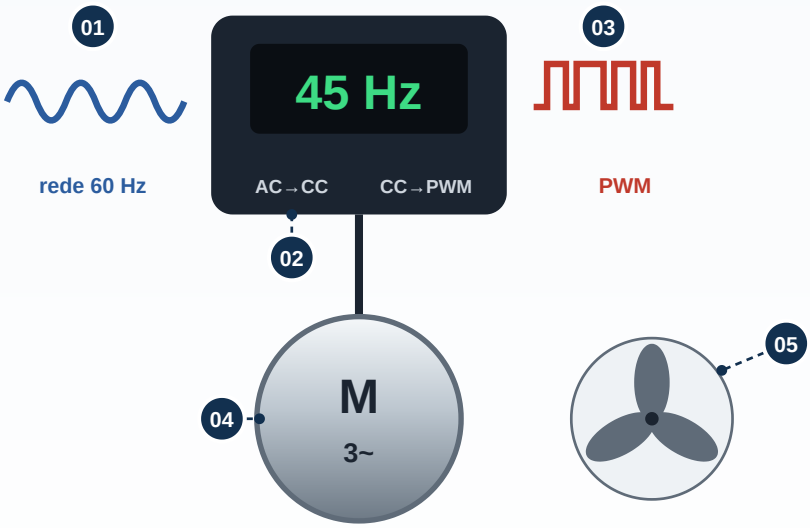
Inversor de frequência

Velocidade variável em compressores, bombas e ventiladores.



01 Entrada da rede
Tensão e frequência fixas (60 Hz).

02 Retificador e barramento CC
Converte em corrente contínua filtrada.

03 Saída PWM
Pulsos que formam tensão e frequência variáveis.

04 Motor
Rotação proporcional à frequência: n = 120·f / p.

05 Carga
Ventilador ou bomba: potência ∝ rotação³.

EXEMPLO NUMÉRICO

Motor 4 polos a 45 Hz	**1 350 rpm (síncrona)**
Ventilador a 75 %	**$0{,}75^3 \approx 42$ % da potência**
Economia	**≈ 58 %**
Rampa	**conforme a carga**

CADEIA FUNCIONAL

Rede → Barramento CC → PWM → Motor → Carga

ATENÇÃO
Use cabo blindado entre inversor e motor e aterramento curto: o PWM gera interferência.

PONTO-CHAVE
Em bombas e ventiladores, pouca redução de rotação dá muita economia.